

身の回りにある酵母～天然酵母による発酵の差～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 松熊晴香 三上優菜

序論

発酵食品に興味をもったことで天然酵母というものを知り、酵母についての研究を開始した。天然酵母とは、人の手が加えられていない、自然に生息する出芽酵母のことである。天然酵母を用いたパン作りの研究は多く見られたが、発酵量を調べるような研究はなかったため、天然酵母の発酵量を調べ、それぞれを比べることにした。また、生物の授業でも酵母と発酵について学んだため、より深く酵母について学びたいと思い、この研究テーマを設定した。酵母はアルコール発酵を行うため、糖を多く含む食材ほど糖を分解する酵母が多く含まれている、という仮説を立てた。

実験1

自然酵母による実験を行う前に、酵母の量が一定であるドライイーストを用いて、糖と発酵の関係をみるため、アルコール発酵の実験を行った。

①	10%グルコース水溶液	25 mL	ドライイースト	1 g
②	10%グルコース水溶液	25 mL	ドライイースト	2 g
③	20%グルコース水溶液	25 mL	ドライイースト	1 g
④	5%グルコース水溶液	25 mL	ドライイースト	1 g

実験手順

1. キューネ発酵管(写真1)に前述した①～④の発酵液を入れる。
2. 脱脂綿でふたをする。
3. キューネ発酵管を40℃の温水につける。
4. 1分ごとにキューネ発酵管のメモリを読んで、発生する気体の体積を計測する。計10分間行う。



写真1: キューネ発酵管

結果1

糖の量の違いによって、アルコール発酵で発生した二酸化炭素の量に差はみられなかった(図1)。一方で、ドライイーストの量の違いによる発酵の速度の差は大きく見られた。このことから、糖が十分に存在している条件下では、酵母の量によって発酵量が増加するといえる。また、ドライイースト1gの条件において、グルコース溶液の濃度が5%、10%、20%全てにおいてグラフの傾き(図1)にほとんど差が無いため、糖の量によって発酵の速度に差が出ることはないといえる。

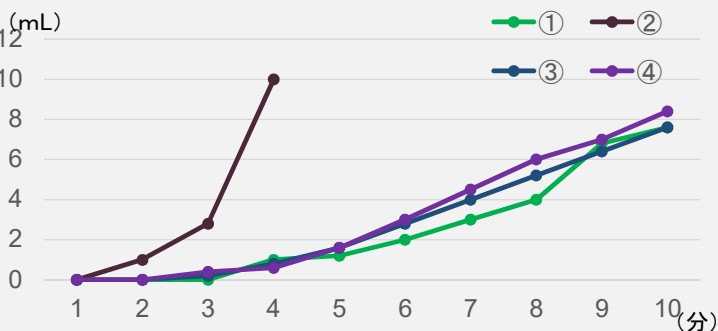


図1 ドライイーストのアルコール発酵による発酵量

研究手法2

実験手順

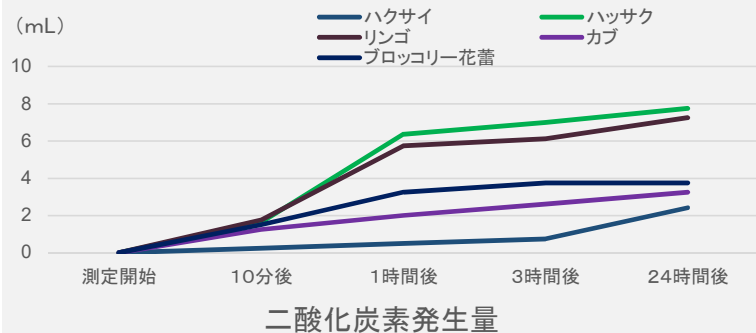
1. 発酵の材料(ハクサイ, カブ, リンゴ, ハッサク)をミキサーにかける
2. 材料と水、グルコース(水135g、グルコース15gの10%グルコース水溶液)を三角フラスコに加える。
3. 37℃に保った温水に三角フラスコをつける。
4. 3に管をつなぎ、水上置換法を用いて試験管に気体を捕集する。(写真1参照)
5. 気体の量は試験管のメモリを読んで測定する。開始後すぐ、10分後、1時間後、3時間後、24時間後に計測する。



写真2: 実験の様子

結果と考察2

ハクサイは、開始後すぐから3時間後までは発酵量はあまり増加せず、3時間後から1日後にかけて次第に発酵量が増加する傾向がみられ、カブはほぼ一定の速度で発酵し、最終的な発酵量はハクサイとほぼ同じ値を示した。一方、リンゴとハッサクは開始後すぐから3時間後までの間に発酵量が増加し、3時間後から1日後にかけては発酵量にあまり差は見られなかった。



結論

ハクサイとカブ、ハッサクとリンゴでは、ハッサクとリンゴのほうが最終的な発酵量は多くなった。糖が十分にある条件下では、酵母の量によって発酵量が増加するといえる(実験1)ことから、ハクサイやカブに比べてハッサクやリンゴのほうが含まれている酵母の量が多い(実験2)といえる。実験の結果は、仮説の通り含まれている糖の量が多いリンゴやハッサクの発酵量が多くなったが、今回の実験では含まれている糖の量が多いから酵母の量が多いとは言いきれない。また、2つの実験結果と、ブロッコリーの実験結果より、食材に元来含まれている酵母の量だけが発酵量を左右しているわけではなく、その食材に含まれている他の物質によっても、発酵量や発酵が盛んになる時間帯が左右される可能性が示唆された。

それぞれの食材に含まれている、糖の種類やビタミンなどの物質を調べリスト化し、どの物質によって発酵量や発酵が盛んになる時間帯に変化が及ぼされているのかを確認したい。また、今回は4つの食材でしか発酵量を比べられていないため、より多くのデータを集め、それぞれの共通点を見つけていきたい。

引用文献または参考文献

数研出版 改訂版生物 (pp.78)